UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Datos Generales.

CARRERA:	SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	
FECHA:	26/08/2026	
	APELLIDOS	**NOMBRES**
ESTUDIANTE 1:	ESTUPIÑAN MARCILLO	BRYAN ALEXIS
ESTUDIANTE 2:	LEON MUIRRAGUI	ANGEL DAVID
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL Y PERSONAL:	• bryan.estupinanm@ug.edu.ec • angel.leonmui@ug.edu.ec	
TELÉFONO:	0995837669	0957699366

Tema.

TEMA	SIMULACIÓN DE ESCENARIOS PREVENTIVOS URBANOS EN UN GEMELO DIGITAL MULTIMODAL.	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	SOSTENIBILIDAD, DERECHOS Y TECNOLOGÍAS EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA.	
	DESARROLLO LOCAL Y EMPRENDIMIENTO SOCIO ECONÓMICO SOSTENIBLE.	
	CIENCIAS BÁSICAS, BIOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL.	X
	SALUD HUMANA, ANIMAL Y DEL AMBIENTE	
	TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS Y DE LA AGRICULTURA.	
	ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS	
COBERTURA	Nacional	X
	Provincial	
	Local	
	Otros	

Contenido

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 4
1.1 Antecedentes 4
1.2 Planteamiento del Problema 5
1.3 Causas 6
1.4 Consecuencias 6
1.5 Formulación del Problema 6
2. ALCANCE 7
3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 7
3.1 Justificación Teórica 7
3.2 Justificación Práctica 7
3.3 Justificación Metodológica 8
4. OBJETIVO GENERAL 9
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 9
Justificación: 9
7. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 9
7.1 Gemelos Digitales Urbanos 9
7.2 Análisis de escenarios y Simulación Preventiva. 11
7.3 Medidas de seguridad sustitutivas y simulación de conflictos de tráfico 11
7.4 Tecnologías de Desarrollo y Simulación Computacional. 12
7.5 Simulación de Eventos Discretos (DES) frente a modelado basado en agentes (ABM) 12
8. MARCO METODOLÓGICO 13
8.1 Tipo de Investigación 13
8.2 Enfoque y Modalidad de Investigación 14
8.3 Fuentes, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 14
8.4 Población y Muestra ....

8.5 Análisis y Tratamiento de la Información 15
8.6 Matriz de Operacionalización de Variables 16
9. METODOLOGÍA DE DESARROLLO A EMPLEAR.....16
9.1 Justificación de la Metodología 16
9.2 Herramientas de Planificación (opcional).....17
9.3 Prácticas Aplicadas 18
9.4 Historias de Usuario / Requisitos.....18
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....19
11. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....19
12. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO 20
13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....20
14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....21
RÚBRICA DE EVALUACIÓN.....23

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

El crecimiento demográfico y la expansión acelerada de las áreas urbanas han incrementado de manera exponencial la complejidad en la gestión de infraestructuras críticas y los sistemas de movilidad (Islam & Islam, 2026). A nivel global, el paradigma de las ciudades inteligentes ha impulsado la adopción de gemelos digitales como herramientas fundamentales para el ordenamiento territorial, la supervisión de servicios y la toma de decisiones estratégicas para mejorar la resiliencia urbana (Wang et al., 2024).

Históricamente, la evolución tecnológica en este sector ha transitado por distintas etapas:

- **Sistemas de supervisión aislados:** Plataformas iniciales centradas exclusivamente en la monitorización pasiva de variables, operando sin interconexión entre dependencias (Islam & Islam, 2026).
- **Modelos estáticos fuera de línea:** Uso de registros históricos y análisis estadísticos tradicionales que carecen de capacidad de adaptación ante eventos dinámicos (Alourani et al., 2026).
- **Gemelos digitales de observación:** Entornos virtuales tridimensionales orientados a la visualización cartográfica, pero limitados en su capacidad lógica predictiva.

En la actualidad, el estado del arte demuestra que, a pesar de la alta fidelidad visual de los gemelos digitales multimodales (Wysocki et al., 2026), una proporción significativa carece de motores lógicos de simulación integrados que permitan proyectar escenarios hipotéticos de manera dinámica (Alourani et al., 2026).

Esta carencia técnica genera una brecha operativa entre la recopilación masiva de datos y la formulación de políticas públicas preventivas apoyadas en métricas de seguridad sustitutivas (Zheng et al., 2024).

Para dar respuesta a esta limitación en el contexto local, el proyecto **FCI** se establece como una iniciativa orientada al desarrollo de un gemelo digital multimodal avanzado. Dentro de esta arquitectura macro, el presente trabajo se integra para dotar al sistema de un componente computacional especializado, enfocado en la simulación de escenarios preventivos y el análisis cuantitativo de la criticidad urbana.

1.2 Planteamiento del Problema

A pesar de los significativos avances en la digitalización de las infraestructuras a través de las ciudades inteligentes, la gestión de la seguridad y el ordenamiento territorial urbano continúa operando bajo un paradigma predominantemente reactivo (Alourani et al., 2026). En la práctica operativa actual, las decisiones de infraestructura suelen fundamentarse en el análisis de datos históricos de siniestralidad o en modelos estadísticos estáticos (Zheng et al., 2024). Estos enfoques únicamente reflejan el comportamiento pasado de la ciudad, limitando severamente la capacidad de anticipación de las autoridades ante las dinámicas cambiantes del tráfico y la movilidad multimodal.

El problema central radica en que los planificadores urbanos no cuentan con herramientas de software avanzadas —específicamente, módulos computacionales de simulación orientados por reglas lógicas— que les permitan prever y cuantificar el impacto de intervenciones preventivas (Islam & Islam, 2026). Acciones críticas como la modificación de rutas vehiculares, los cambios en la señalización, la restricción de carriles o la priorización de zonas peatonales, habitualmente se ejecutan directamente en el entorno físico sin una validación computacional previa que genere escenarios hipotéticos evaluables (Alourani et al., 2026).

Resulta imperativo abordar esta problemática debido a que la ausencia de entornos de prueba virtuales interactivos impide medir con rigor científico si una determinada política de movilidad logrará reducir los niveles de riesgo o si, por el contrario, trasladará el conflicto hacia otras zonas afectando la resiliencia urbana (Wang et al., 2024). Esta falta de capacidad predictiva y probabilística, que podría resolverse integrando técnicas de simulación iterativa como el método de Monte Carlo (Master of Engineering... & Khatun, 2025), restringe el potencial tecnológico del macroproyecto **FCI**. Por lo tanto, se hace estrictamente necesario el diseño de un componente informático que actúe como un motor de prevención activa antes de cualquier implementación real.

1.3 Causas

- Carencia de módulos computacionales de simulación que operen de forma integrada dentro de las arquitecturas de los gemelos digitales actuales.
- Dependencia de datos históricos asilados y sistemas de monitoreo reactivos, en lugar de sistemas simulados que permitan análisis de escenarios hipotéticos.
- Ausencia de modelos simplificados y reglas de intervención que permitan representar de forma reproducible el impacto de determinadas intervenciones sobre los indicadores de criticidad urbana como: (flujo vehicular, exposición peatonal, infraestructura) de manera simultánea.
- Falta de catálogos estandarizados de escenarios de riesgo y reglas de intervención que puedan ser directamente procesados e interpretados por algoritmos informáticos.

1.4 Consecuencias

- Asignación ineficiente de recursos públicos e incremento de costos operativos al implementar cambios estructurales urbanos basados empíricamente en metodologías de prueba y error.
- Prolongación de la exposición al riesgo para ciudadanos y usuarios vulnerables de las vías, debido a intervenciones no calibradas que pueden generar picos imprevistos de criticidad.
- Retraso en la toma de decisiones estratégicas por parte de las autoridades, al no contar con herramientas que permitan visualizar y comparar el impacto estimado de diferentes escenarios de intervención.
- Subutilización de los datos recolectados por las cuidades inteligentes, limitando al gemelo digital a ser una herramienta de observación pasiva en lugar de un motor de prevención activa.

1.5 Formulación del Problema

¿Cómo evaluar escenarios de intervención preventiva mediante simulación en un gemelo digital urbano?

2. ALCANCE

El proyecto incluye el diseño y desarrollo de un módulo computacional de simulación (simulation.py) integrado dentro del ecosistema del gemelo digital urbano. Contempla la simulación de escenarios de intervención preventivos simples en un área urbana piloto y la construcción de un tablero interactivo para la comparación de los índices de criticidad antes y después de la intervención, con un periodo de ejecución estimado de 4 meses.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Justificación Teórica

La presente investigación aporta al área de los sistemas de información aplicados a la gestión del riesgo urbano mediante el diseño de un enfoque de simulación de escenarios preventivos integrado a un gemelo digital urbano. El estudio permitirá analizar cómo diferentes intervenciones pueden modificar de manera estimada los indicadores de criticidad urbana, utilizando como insumo el índice generado por el componente del proyecto FCI.

El aporte se centra en establecer un mecanismo reproducible para representar escenarios de intervención mediante reglas y parámetros definidos, permitiendo comparar una situación base con diferentes situaciones intervenidas. Asimismo, la incorporación de técnicas de simulación y análisis de sensibilidad permitirá evaluar la influencia de los supuestos utilizados sobre los resultados obtenidos.

De esta manera, el trabajo contribuirá al estudio de los gemelos digitales urbanos como herramientas de apoyo para el análisis preventivo, particularmente en la evaluación de alternativas de intervención antes de su posible aplicación en el entorno real.

3.2 Justificación Práctica

Desde el punto de vista práctico, el proyecto permitirá disponer de un módulo de simulación orientado a la evaluación de alternativas de intervención preventiva en un área urbana piloto. El sistema permitirá definir diferentes escenarios, aplicar reglas y parámetros de intervención y comparar sus resultados con respecto a un escenario base.

Los resultados podrán presentarse mediante comparaciones antes/después, mapas y rankings de escenarios, facilitando la identificación de aquellas alternativas que presenten una mayor reducción estimada de la criticidad bajo los supuestos establecidos.

El módulo constituirá además un componente integrable con el dashboard y la API del proyecto FCI, permitiendo que los resultados de las simulaciones puedan ser utilizados como apoyo para el análisis y la toma de decisiones preventivas.

El alcance se limitará a escenarios simulados y reproducibles, por lo que los resultados representarán estimaciones bajo las condiciones definidas y no predicciones exactas del comportamiento futuro de la ciudad.

3.3 Justificación Metodológica

La presente investigación utilizará como metodología principal la Simulación de Eventos Discretos (DES) para la construcción y evaluación del módulo computacional. Esta elección metodológica se justifica técnica y operativamente por su capacidad para modelar los cambios de estado en la infraestructura urbana de forma eficiente y manejable, permitiendo evaluar el impacto de las intervenciones preventivas sin la excesiva carga de procesamiento que exigirían otros enfoques de micro-simulación.

Para garantizar el rigor científico en el desarrollo del simulador, el trabajo adoptará como marco de referencia el ciclo de vida de un estudio de simulación propuesto por Banks et al. Este estándar estructurado proporciona un proceso documentado que guía el proyecto desde la recolección y conceptualización de los datos, hasta su traducción algorítmica y ejecución experimental. Mediante este marco, los escenarios de riesgo urbano se representarán a través de reglas lógicas de intervención y eventos discretos estrictamente reproducibles.

Finalmente, la justificación metodológica se consolida en la evaluación de los resultados mediante validación estadística formal. La aplicación de la metodología permitirá no solamente construir el artefacto de software, sino certificar la precisión del escenario base mediante pruebas de bondad de ajuste frente a datos históricos (K-S test). Asimismo, el análisis del impacto de las políticas preventivas se realizará empleando un Diseño de Experimentos (DOE), respaldado por análisis de varianza (ANOVA) o pruebas de Kruskal-Wallis, asegurando que la reducción estimada de la criticidad cuente con un fundamento matemático sólido para la toma de decisiones.

4. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un módulo de simulación para comparar escenarios preventivos y estimar cambios en la criticidad urbana

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir los escenarios, reglas, parámetros y criterios necesarios para representar intervenciones preventivas urbanas a partir de los insumos proporcionados por FCI-03.
- Desarrollar un módulo de simulación basado en reglas que permita ejecutar y comparar escenarios de intervención respecto a un escenario base.
- Evaluar los resultados de los escenarios mediante la reducción estimada de criticidad y el análisis de sensibilidad de los parámetros utilizados.
- Implementar la visualización y exportación de los resultados para su integración con el dashboard/API del proyecto FCI.

6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

No aplica.

Justificación:

La presente investigación se centra en el diseño y desarrollo de un artefacto computacional (módulo de simulación) bajo el enfoque de Design Science Research. Al operar de forma integra dentro de un entorno virtual (Gemelo Digital) y utilizar índices de datos precalculados como insumo, el proyecto no contempla la intervención experimental en campo ni la recolección de evidencias físicas directas en un lugar determinado que requieran la comprobación empírica de una hipótesis tradicional.

7. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL

7.1 Gemelos Digitales Urbanos

El concepto de Gemelo Digital Urbano (*Urban Digital Twin* o UDT) ha evolucionado significativamente en los últimos años, pasando de ser simples representaciones tridimensionales estáticas a convertirse en ecosistemas virtuales complejos que mantienen una sincronización bidireccional con el mundo físico. Esta tecnología permite establecer un ciclo continuo de retroalimentación entre el espacio virtual y el

entorno real, lo cual resulta un enfoque tecnológico indispensable para mejorar la resiliencia de las ciudades ante fluctuaciones de tráfico, perturbaciones o cambios estructurales (Wang et al., 2024).

El desarrollo de infraestructuras críticas urbanas se enfrenta al desafío de la creciente interdependencia entre sus diversas capas operativas, tales como las redes de transporte, comunicaciones y energía. Tradicionalmente, el control de estos entornos urbanos se ha fundamentado en sistemas de supervisión aislados, modelos estáticos fuera de línea y restauraciones reactivas. Estas metodologías empíricas carecen de la capacidad computacional necesaria para anticipar, simular o coordinar respuestas integrales en tiempo real (Islam & Islam, 2026).

Frente a esta limitación técnica, los Gemelos Digitales de alta fidelidad se posicionan como la base tecnológica indispensable para la gestión predictiva. Para abordar la complejidad de las metrópolis modernas, la investigación científica reciente destaca la importancia de desarrollar modelos multimodales a gran escala, los cuales son capaces de integrar diversas métricas espaciales e interacciones (como vías vehiculares, aceras y elementos de infraestructura) para capturar con precisión la dinámica urbana (Wysocki et al., 2026). La ejecución de simulaciones activas dentro de un gemelo digital multimodal no solo facilita la visualización de los datos actuales, sino que mejora sustancialmente la capacidad de anticipación de los planificadores, optimiza la coordinación autónoma de los recursos y aumenta la resiliencia transversal de la ciudad inteligente ante nuevas intervenciones (Islam & Islam, 2026).

Además, la efectividad operativa de estos ecosistemas se potencia al ser integrados con plataformas en la nube. La arquitectura moderna de un gemelo digital permite procesar los índices de criticidad y proyectarlos mediante tableros geoespaciales interactivos (*dashboards*), democratizando el acceso a la información y facilitando la planificación colaborativa (Chen et al., 2024). En definitiva, al dotar al gemelo digital de un marco analítico capaz de integrar componentes de IoT e Inteligencia Artificial, la administración urbana abandona su rol reactivo tradicional para adoptar un modelo de gestión inteligente y predictivo (Alourani et al., 2026).

7.2 Análisis de escenarios y Simulación Preventiva.

La evolución de las cuidades hacia entornos gestionados digitalmente exige el desarrollo de sistemas computaciones capaces de operar en tiempo real y ofrecer soporte predictivo. Históricamente, las soluciones urbanas han avanzado en dimensiones asiladas - tales como la recolección de datos, el análisis estadístico o la simple visualización- sin lograr integrar esos elementos en un único ciclo operativo, lo que genera cuellos de botella en la capacidad de respuesta y la interoperabilidad de la infraestructura (Alourani et al., 2026).

Para solucionar esta fragmentación y lograr una gestión preventiva eficaz, la literatura especializada subraya la necesidad de incorporar una capa de soporte de decisiones basada en simulación dentro de la arquitectura del gemelo digital. Esta capa extiende las capacidades tradicionales del modelo al simular los activos de la cuidad, como las redes vehiculares y los flujos de tráfico, con el propósito especifico de generar escenarios hipotéticos (whtas-if scenarios). La implementación de un módulo computacional que permita proyectar estas variables resulta crucial, ya que al cerrar el cilco entre el análisis de los datos base y la proyección de intervenciones, se reduce la dependencia del método de prueba y errar, se disminuyen los costos asociados al ordenamiento territorial y se proveen señales de control accionables para la gobernanza inteligente de la cuidad (Alourani et al., 2026).

7.3 Medidas de seguridad sustitutivas y simulación de conflictos de tráfico

Para evaluar el impacto preventivo de las intervenciones urbanas sin depender exclusivamente de datos históricos de siniestralidad (los cuales son reactivos), la investigación contemporánea en gemelos digitales recurre a la simulación de conflictos de tráfico y al uso de medidas de seguridad sustitutivas. La generación de trayectorias vehiculares precisas dentro de entornos virtuales permite identificar eventos críticos de seguridad, tales como convergencias peligrosas, cortes de carril y divergencias, antes de que estos deriven en colisiones físicas (Zheng et al., 2024).

Al integrar métricas micro-simuladas como el tiempo mínimo de colisión y el tiempo de post*intrusión en la arquitectura del gemelo digital, se logra cuantificar el riesgo de los escenarios de forma proactiva. La disponibilidad de estos conjuntos de datos de trayectoria y activos espaciales, como mapas base tridimensionales de las intersecciones,

proporciona la fundamentación necesaria para que los módulos de software computacional evalúes y comparen la criticidad de distintas políticas de movilidad urbana de manera automatizada y segura (Zheng et al., 2024).

7.4 Tecnologías de Desarrollo y Simulación Computacional.

La implementación de gemelos digitales en entornos complejos requiere herramientas informáticas capaces de modelar la incertidumbre y la alta variabilidad operativa del mundo real. En este sentido, la investigación contemporánea demuestra que la integración de la Simulación de Monte Carlo dentro de la arquitectura de un gemelo digital permite transitar de estimaciones promedio estáticas a evaluaciones probabilísticas rigurosas.

La aplicación de estos métodos híbridos ha aprobado ser altamente efectiva para reducir el margen de error en la estimación de eventos críticos y mejorar la precisión en el análisis de resiliencia, al contemplar la interdependencia de múltiples variables bajo estrés operativo (Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (Continuing), Lamar University, USA & Khatun, 2025).

Para trasladar este enfoque matemático a una solución de software aplicable al ordenamiento urbano, el desarrollo del módulo computacional se apoya en lenguajes de programación orientados a la ciencia de datos (como Python). Mediane el uso de librerías especializadas, es posible programar la lógica iterativa de Monte Carlo para someter un escenario de tráfico a cientos de variaciones controladas. Finalmente, el procesamiento de estas iteraciones se exporta hacia tableros interactivos, los cuales traducen el análisis probabilístico en representaciones visuales claras, completando así el ecosistema tecnológico necesario para la toma de decisiones preventivas (Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (Continuing), Lamar University, USA & Khatun, 2025).

7.5 Simulación de Eventos Discretos (DES) frente a modelado basado en agentes (ABM)

La elección de la técnica de simulación adecuada es un factor crítico para garantizar la viabilidad computacional dentro de un Gemelo Digital Urbano. En el ámbito de la simulación de infraestructuras inteligentes, la investigación contemporánea suele debatir

entre el uso del Modelado Basado en Agentes (ABM) y la Simulación de Eventos Discretos (DES). El enfoque ABM se enfoca en el comportamiento detallado de entidades individuales, requiriendo el desarrollo de arquitecturas distribuidas complejas para la orquestación, comunicación y asignación de múltiples agentes inteligentes (Alexandridis et al., 2024). Aunque ABM resulta de gran utilidad cuando el comportamiento individual es el núcleo de la investigación, demanda una elevada carga computacional, tiempos de procesamiento prolongados y recursos de diseño exhaustivos.

Por el contrario, para proyectos orientados a la evaluación de escenarios preventivos con restricciones operativas y presupuestarias, la Simulación de Eventos Discretos (DES) se posiciona como la metodología principal más manejable y eficiente. DES modela el sistema mediante variables de estado que cambian en puntos discretos del tiempo, evitando la necesidad de simular el comportamiento individual de cada habitante o vehículo (Banks et al., 2014). Al centrarse en los eventos que alteran la criticidad del sistema urbano a nivel macro, la metodología DES permite obtener estimaciones precisas de impacto preventivo, optimizando los recursos de desarrollo y facilitando su integración en arquitecturas modulares de co-simulación para la gestión de crisis (Martini et al., 2025).

8. MARCO METODOLÓGICO

8.1 Tipo de Investigación

La presente investigación es de tipo aplicada debido a que responde a una necesidad tecnológica real: diseñar un módulo de simulación que, integrado a un gemelo digital, asista en la evaluación de intervenciones preventivas en la ciudad.

Más que un estudio netamente conceptual, este proyecto se centra en la construcción de un artefacto de software que permita comparar escenarios y estimar cambios en los niveles de criticidad urbana.

Adicionalmente, el estudio emplea un diseño cuasi-experimental basado en simulación computacional. Al ajustar distintos parámetros y condiciones, se generarán y compararán los efectos de diferentes alternativas de intervención preventiva. Esta estrategia proporciona la ventaja de experimentar en un ambiente virtual controlado y repetible, evitando los costos operacionales y los riesgos asociados a una implementación directa en el entorno físico.

8.2 Enfoque y Modalidad de Investigación

El enfoque de esta investigación es de carácter cuantitativo. Esta elección metodológica responde a que la evaluación del módulo de simulación se sustentará en métricas medibles y datos numéricos, obtenidos a partir de la comparación de distintos escenarios de intervención preventiva. Específicamente, se contrastarán los valores de criticidad de un escenario base con los obtenidos en los escenarios intervenidos, prestando especial atención a indicadores como la reducción estimada del riesgo y la sensibilidad de los resultados ante variaciones paramétricas.

La modalidad de la investigación comprende dos ejes. El primero es de tipo documental, ya que la revisión del estado del arte, la definición de reglas y la determinación de supuestos proporcionarán la base teórica para establecer los escenarios.

El segundo eje es experimental mediante simulación matemática, donde se ejecutarán iteraciones en un entorno controlado, evaluando el comportamiento y rendimiento del módulo desarrollado.

8.3 Fuentes, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos

Tipo de Fuente	Fuente	Técnica	Instrumento
Secundaria	Datos e insumos proporcionados por FCI-01	Revisión y análisis de datos	Archivos/datasets proporcionados por el proyecto
Secundaria	Datos e insumos proporcionados por FCI-02	Revisión y análisis de datos	Archivos/datasets proporcionados por el proyecto
Secundaria	Índice de criticidad generado por FCI-03	Procesamiento y análisis de datos	Dataset o estructura de datos proporcionada por FCI-03
Secundaria	Parámetros de intervención y supuestos documentados	Revisión documental	Documentación de parámetros
Secundaria	Literatura científica y documentación técnica	Revisión bibliográfica	Matriz de revisión bibliográfica

8.4 Población y Muestra

La población de estudio está definida por el conjunto de unidades espaciales y escenarios urbanos representados en los datos disponibles para el área piloto del proyecto FCI. Estos insumos, generados por los componentes del FCI, constituyen el universo sobre el cual se simularán y evaluarán las distintas condiciones de intervención.

Dado que la investigación opera con información secundaria sobre un área piloto delimitada, no se empleará un muestreo probabilístico, sino un muestreo no probabilístico por conveniencia (muestra intencional). Esta selección estará conformada por aquellos estratos de datos y escenarios que resulten compatibles con los requerimientos de procesamiento del módulo FCI. La inclusión responderá a tres criterios operativos: disponibilidad de información, integridad de la calidad de los datos y compatibilidad estructural con los algoritmos de simulación.

8.5 Análisis y Tratamiento de la Información

El proceso de tratamiento de datos se desarrollará a través de cuatro fases consecutivas:

1. **Depuración y Preparación:** Se realizará la extracción, limpieza y estructuración de los datos provenientes del proyecto FCI. La calidad de este procesamiento inicial garantizará la validez del escenario base.
2. **Configuración y Ejecución:** Se establecerán las reglas computacionales, parámetros y supuestos que gobernarán cada intervención. Posteriormente, se ejecutarán las simulaciones en un entorno lógico repetible.
3. **Análisis Comparativo:** Se contrastarán los resultados (outputs) de cada escenario intervenido frente al escenario base. Se calcularán variaciones absolutas y relativas para jerarquizar cuantitativamente las alternativas de intervención según su impacto en la reducción de la criticidad.
4. **Validación y Visualización:** Se someterán los modelos a un análisis de sensibilidad para determinar la robustez de los hallazgos ante pequeñas fluctuaciones en los parámetros de entrada. Finalmente, el universo de datos procesados se exportará hacia plataformas como Power BI Desktop, configurando tablas dinámicas, gráficos interactivos y mapas de calor que faciliten la interpretación visual y la toma de decisiones.

8.6 Matriz de Operacionalización de Variables

Variable	Dimensión	Indicador	Técnica	Instrumento
Escenarios de intervención preventiva	Tipo de intervención; parámetros; reglas; condiciones del escenario	Tipo de intervención aplicada; valores de los parámetros; configuración del escenario	Simulación	Módulo de simulación y configuración de escenarios
Criticidad urbana estimada	Nivel de criticidad; variación respecto al escenario base; sensibilidad	Valor de criticidad; reducción estimada de criticidad; variación ante cambios de parámetros	Análisis comparativo y simulación	Dataset/resultados de simulación y módulo de análisis

9. METODOLOGÍA DE DESARROLLO A EMPLEAR

9.1 Justificación de la Metodología

Para el desarrollo del módulo de simulación computacional se ha seleccionado una metodología Ágil Scrum. Esta elección se justifica metodológicamente por la naturaleza iterativa e incremental del proyecto. Este enfoque permite construir y evaluar paso a paso los distintos componentes lógicos, comenzando por las funciones básicas de procesamiento y escalando hacia mecanismos más complejos de simulación, análisis de sensibilidad y visualización.

El desarrollo se organizará en sprints secuenciales. Esto asegura que cada etapa produzca un artefacto de software verificable, facilitando la detección temprana de errores relacionados con el procesamiento de datos o la configuración de las reglas, y garantizando una integración fluida con los repositorios y la API del proyecto FCI.

9.2 Herramientas de Planificación (opcional)

Como herramienta de planificación se utilizará un Roadmap de Desarrollo por fases organizado en una tabla lógica. El ciclo de vida del módulo se segmentará en seis etapas progresivas.

Etapa de Desarrollo	**Descripción y enfoque de la fase**	**Entregable esperado**
Preparación de datos y definición de escenarios	Identificación y depuración de los insumos provenientes del proyecto. Definición del escenario base, reglas de intervención preventiva y parámetros de control.	Dataset unificado y documento de reglas de intervención.
Desarrollo del motor de simulación	Codificación algorítmica de las funciones necesarias para ejecutar situaciones de acción basadas en las reglas preestablecidas, asegurando su reproducibilidad.	Script central de simulación funcional.
Comparación de escenarios	Implementación de lógica condicional para contrastar las métricas del escenario base frente a los escenarios intervenidos.	Módulo de cálculo de deltas de criticidad.
Análisis de sensibilidad	Incorporación de rutinas computacionales para evaluar la variabilidad de los resultados al introducir fluctuaciones en los parámetros y supuestos.	Reporte algorítmico de variabilidad y sensibilidad.
Visualización y resultados	Diseño de las interfaces de salida de datos mediante la generación de tablas dinámicas, mapas, rankings y comparativas estadísticas.	Tablero de visualización interactivo (*Dashboard*).
Integración y pruebas finales	Ejecución de pruebas de estrés. Ensamblaje y despliegue de los resultados para su acoplamiento definitivo con la arquitectura del ecosistema del proyecto FCI.	Módulo testeado e integrado mediante API.

9.3 Prácticas Aplicadas

- Programación en pareja: Codificación colaborativa de los módulos más complejos de la simulación para reducir errores de lógica computacional.
- Revisiones de código: Auditorias conjuntas al finalizar cada etapa funcional para validar la correcta ejecución algorítmica de los parámetros y reglas.
- Control de versiones: Uso de repositorios para asegurar la trazabilidad del código fuente, facilitando la ramificación y la recuperación de versiones anteriores.
- Pruebas de regresión y modulares: Ejecución constante de validaciones al integrar nuevo código, garantizando que no se altere la estabilidad de los componentes desarrollados previamente.

9.4 Historias de Usuario / Requisitos

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Iteración
HU-01	Como analista de datos, quiero cargar el índice de criticidad base y los parámetros (de URB-01, URB-02 y URB-03) para establecer el escenario inicial de la ciudad.	Alta	1
HU-02	Como planificador urbano, quiero ejecutar escenarios preventivos configurando reglas lógicas (ej. cambios de flujo vehicular) para evaluar teóricamente su impacto en la ciudad.	Alta	2
HU-03	Como investigador, quiero aplicar variabilidad en la simulación (método Monte Carlo) para analizar la sensibilidad de los resultados ante fluctuaciones imprevistas del tráfico.	Media	3
HU-04	Como planificador urbano, quiero visualizar una comparativa gráfica del escenario base frente al intervenido (tablero interactivo) para identificar rápidamente la mejor alternativa de prevención.	Alta	4
HU-05	Como administrador del sistema RISKTWIN, quiero exportar los resultados procesados mediante formatos estandarizados (API) para integrarlos de forma fluida en el gemelo digital global.	Media	5

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Levantamiento de información y definición de reglas y parámetros para escenarios urbanos.	X			
Definición de interfaces de conexión y formatos de intercambio de datos con los demás módulos.	X			
Diseño de la arquitectura del módulo computacional y preparación del entorno de desarrollo.	X			
Programación del motor de simulación principal (simulation.py).		X	X	
Implementación de la simulación		X	X	
Sincronización de repositorios, integración de código (APIs) y pruebas conjuntas con el proyecto.			X	
Desarrollo del tablero visual y exportación de datos comparativos de criticidad.			X	
Documentación técnica, redacción del informe final y preparación para la sustentación.				X

11. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Rubro	Descripción	Costo (USD)
Equipos y hardware	Uso y depreciación de equipos de cómputo personales para programación y diseño.	$ 120.00
Conectividad	Servicios de telecomunicaciones e internet para investigación y desarrollo conjunto.	$ 80.00
Servicios en la Nube y Licencias	Recursos de alojamiento para pruebas, ejecución de contenedores y herramientas de visualización de datos.	$ 50.00
Materiales de Oficina	Impresión de borradores, copias y empastado del documento final.	$ 30.00
Imprevistos	Fondo de reserva para gastos operacionales no planificados durante la ejecución.	$ 30.00
TOTAL		**$ 330.00**

12. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO

- Proveer a los planificadores urbanos y autoridades de una herramienta computacional interactiva que permite visualizar y cuantificar el impacto de decisiones de ordenamiento vehicular y peatonal en un entorno virtual, lo que reduce el desperdicio de fondos públicos en intervenciones ineficaces y minimiza la exposición al riesgo de los ciudadanos.
- Aportar un módulo de software funcional y escalable al proyecto FCI, dotando al gemelo digital base de capacidades predictivas y probabilísticas que permiten transitar de la simple recolección de datos a la gestión inteligente de la infraestructura urbana.
- Fortalecer la producción científica y tecnológica, estableciendo una base metodológica fundamentada en Smart Cities y simulación de escenarios que servirá para futuros desarrollos académicos.

13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El desarrollo de este trabajo de tesis contempla la generación de resultados susceptibles de protección por Propiedad Intelectual (derechos de autor, patentes, programa de computador).

¿El proyecto genera productos protegibles por Propiedad Intelectual?

[**X**] Software

[**X**] Modelo/algoritmo

[**X**] Manual/documentación técnica

[ ] No aplica

Los derechos patrimoniales de los productos generados en el presente trabajo de tesis corresponderán a la institución, de conformidad con la normativa vigente. Los autores conservarán los derechos morales sobre su obra.

14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Islam, S. N., & Islam, M. M. (2026). AI-Driven Digital Twin and Reinforcement Learning for Intelligent Network and Power Systems: Advancing Efficient and Resilient Smart Urban Critical Infrastructure. *American Journal of Interdisciplinary Studies*, *07*(02), 169-198. https://doi.org/10.63125/qdzjvp79

Chen et al. Integrating urban digital twins with cloud-based geospatial dashboards for coastal resilience planning: A case study in Florida. arXiv (2024). URL: https://arxiv.org/abs/2403.18188

Digital Twin Technology Enabled Proactive Safety Application for Vulnerable Road Users: A Real-World Case Study. arXiv (2023). URL: https://arxiv.org/abs/2312.10041

Alourani, A., Alam, M., Ali, A., Khan, I. R., & Samal, C. K. (2026). Hybrid AI-IoT Framework with Digital Twin Integration for Predictive Urban Infrastructure Management in Smart Cities. *Computers, Materials & Continua*, *86*(1), 1-32. https://doi.org/10.32604/cmc.2025.070161

Zheng, O., Abdel-Aty, M., Yue, L., Abdelraouf, A., Wang, Z., & Mahmoud, N. (2024). CitySim: A Drone-Based Vehicle Trajectory Dataset for Safety-Oriented Research and Digital Twins. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, *2678*(4), 606-621. https://doi.org/10.1177/03611981231185768

Conflict-Based safety evaluations at unsignalized intersections using surrogate safety measures. Heliyon (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27665

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (Continuing), Lamar University, USA, & Khatun, Z. (2025). HYBRID DIGITAL TWIN AND MONTE CARLO SIMULATION FOR RELIABILITY OF ELECTRIFIED MANUFACTURING LINES WITH HIGH POWER ELECTRONICS. *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research*, *06*(02), 143-194. https://doi.org/10.63125/db699z21

A New Surrogate Safety Measure Considering Temporal–Spatial Proximity and Severity of Potential Collisions. Applied Sciences, 14(7), 2711 (2024). DOI: https://doi.org/10.3390/app14072711

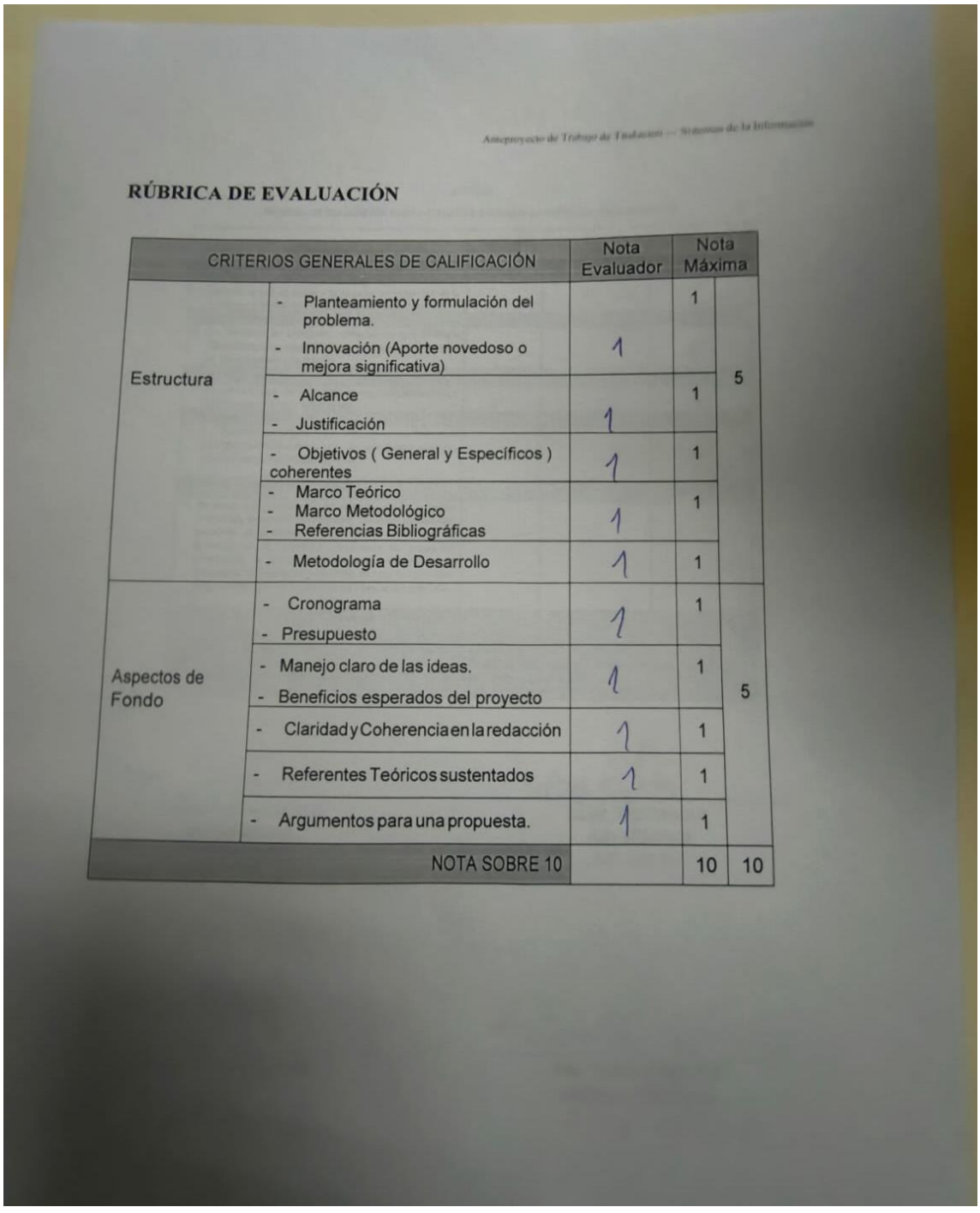
Wang et al. Digital twin approach for enhancing urban resilience: A cycle between virtual space and the real world. Resilient Cities and Structures, 3(2), 34–45 (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcns.2024.06.002

Wysocki et al. TUM2TWIN: Introducing the large-scale multimodal urban digital twin benchmark dataset. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 232, 810–830 (2026). DOI: https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.12.013"

Martini, T., Boigk, M., Catal, F., Dietze, S., Gerold, M., Lukau, E., Monteforte, M., Neuhäuser, S., Peitzsch, S., Phung, W., Pfennigschmidt, S., Simon, M., Vetter, J. Z., Winter, N., Adams, G., Finger, J., & Rosin, J. (2025). Digital twin representation of socio-technical systems through a distributed co-simulation approach for crisis management. *Environment Systems and Decisions*, *45*(3), 40. https://doi.org/10.1007/s10669-025-10035-0

Alexandridis, K., Sabri, S., Smith, J., Logan, B., Bartfai-Walcott, K., & Migliori, D. (2024). Distributed AI Modeling and Simulation for Smart Airport Digital Twin Applications. En M. Grieves & E. Y. Hua (Eds.), *Digital Twins, Simulation, and the Metaverse* (pp. 195-224). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-69107-2_9

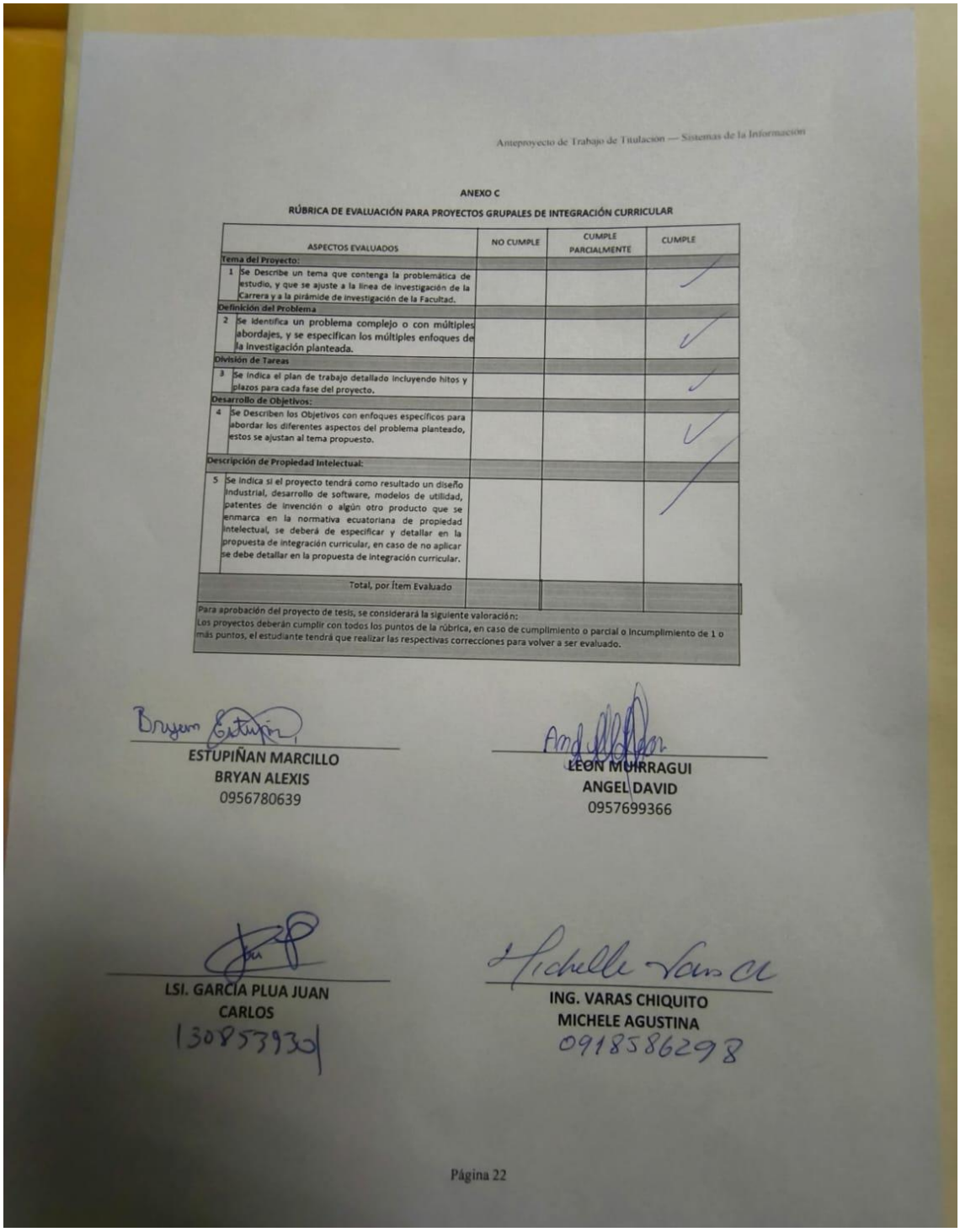
RÚBRICA DE EVALUACIÓN



Anteproyecto de Trabajo de Titulación — Sistemas de la Información

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN		Nota Evaluador	Nota Máxima	
Estructura	- Planteamiento y formulación del problema. - Innovación (Aporte novedoso o mejora significativa)	1	1	5
	- Alcance - Justificación	1	1	
	- Objetivos (General y Específicos) coherentes	1	1	
	- Marco Teórico - Marco Metodológico - Referencias Bibliográficas	1	1	
	- Metodología de Desarrollo	1	1	
Aspectos de Fondo	- Cronograma - Presupuesto	1	1	5
	- Manejo claro de las ideas. - Beneficios esperados del proyecto	1	1	
	- Claridad y Coherencia en la redacción	1	1	
	- Referentes Teóricos sustentados	1	1	
	- Argumentos para una propuesta.	1	1	
NOTA SOBRE 10			10	10



ANEXO C

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS GRUPALES DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

	ASPECTOS EVALUADOS	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	CUMPLE
Tema del Proyecto:				
1	Se Describe un tema que contenga la problemática de estudio, y que se ajuste a la línea de investigación de la Carrera y a la pirámide de investigación de la Facultad.			✓
Definición del Problema				
2	Se identifica un problema complejo o con múltiples abordajes, y se especifican los múltiples enfoques de la investigación planteada.			✓
División de Tareas				
3	Se indica el plan de trabajo detallado incluyendo hitos y plazos para cada fase del proyecto.			✓
Desarrollo de Objetivos:				
4	Se Describen los Objetivos con enfoques específicos para abordar los diferentes aspectos del problema planteado, estos se ajustan al tema propuesto.			✓
Descripción de Propiedad Intelectual:				
5	Se indica si el proyecto tendrá como resultado un diseño industrial, desarrollo de software, modelos de utilidad, patentes de invención o algún otro producto que se enmarca en la normativa ecuatoriana de propiedad intelectual, se deberá de especificar y detallar en la propuesta de integración curricular, en caso de no aplicar se debe detallar en la propuesta de integración curricular.			✓
	Total, por Ítem Evaluado			

Para aprobación del proyecto de tesis, se considerará la siguiente valoración:
Los proyectos deberán cumplir con todos los puntos de la rúbrica, en caso de cumplimiento o parcial o incumplimiento de 1 o más puntos, el estudiante tendrá que realizar las respectivas correcciones para volver a ser evaluado.

Bryan Estupiñan

ESTUPIÑAN MARCILLO BRYAN ALEXIS
0956780639

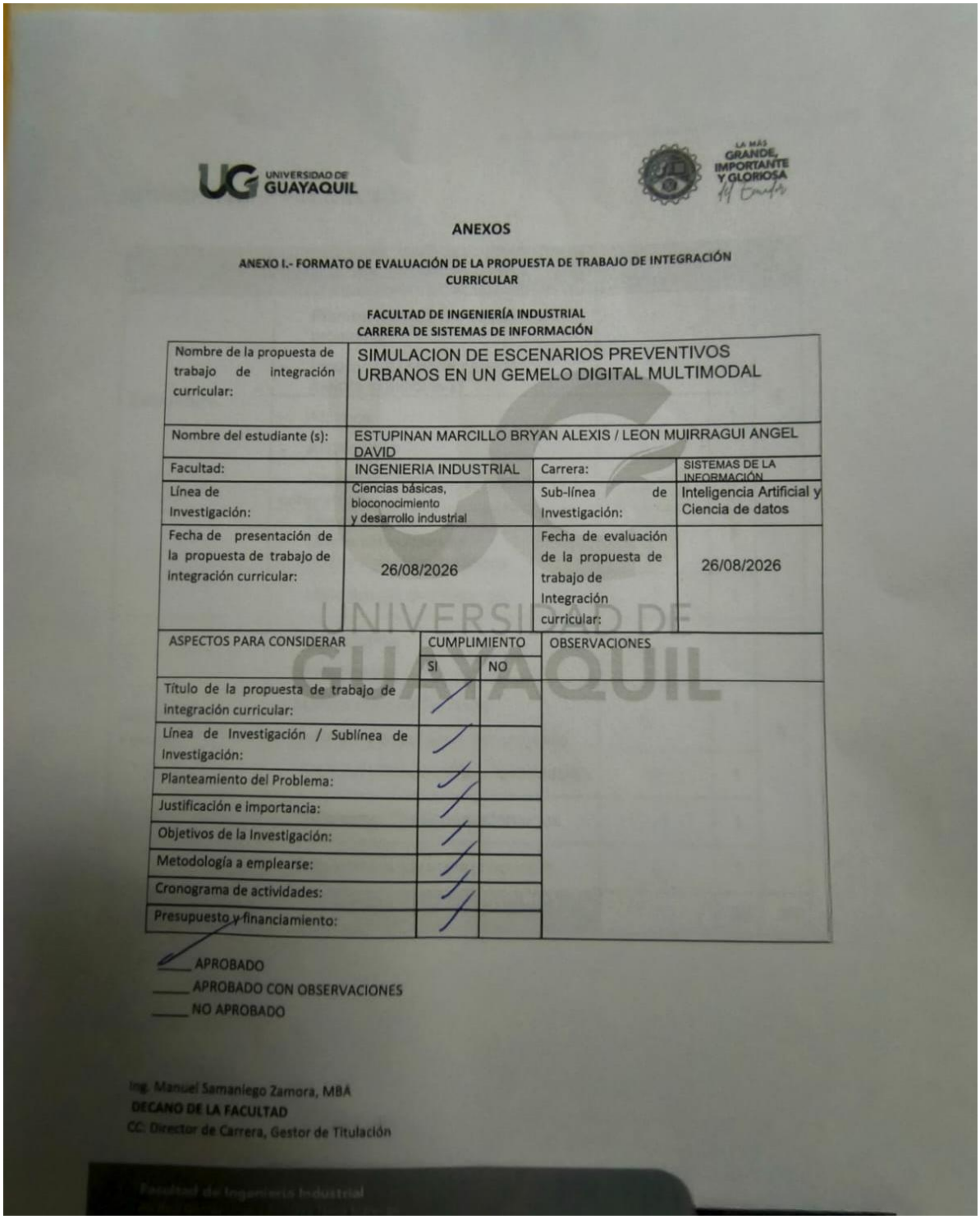
Angel David León

LEON MURRAGUI ANGEL DAVID
0957699366

LSI. GARCIA PLUA JUAN CARLOS
1308539306

Michelle Varas

ING. VARAS CHIQUITO MICHELE AGUSTINA
0918586298



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ANEXOS

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Nombre de la propuesta de trabajo de integración curricular:	SIMULACION DE ESCENARIOS PREVENTIVOS URBANOS EN UN GEMELO DIGITAL MULTIMODAL		
Nombre del estudiante (s):	ESTUPINAN MARCILLO BRYAN ALEXIS / LEON MUIRRAGUI ANGEL DAVID		
Facultad:	INGENIERIA INDUSTRIAL	Carrera:	SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
Línea de Investigación:	Ciencias básicas, bioconocimiento y desarrollo industrial	Sub-línea de Investigación:	Inteligencia Artificial y Ciencia de datos
Fecha de presentación de la propuesta de trabajo de integración curricular:	26/08/2026	Fecha de evaluación de la propuesta de trabajo de Integración curricular:	26/08/2026

ASPECTOS PARA CONSIDERAR	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
Título de la propuesta de trabajo de integración curricular:	✓		
Línea de Investigación / Sublínea de Investigación:	✓		
Planteamiento del Problema:	✓		
Justificación e importancia:	✓		
Objetivos de la Investigación:	✓		
Metodología a emplearse:	✓		
Cronograma de actividades:	✓		
Presupuesto y financiamiento:	✓		

✓ APROBADO
____ APROBADO CON OBSERVACIONES
____ NO APROBADO

Ing. Manuel Samaniego Zamora, MBA
DECANO DE LA FACULTAD
CC: Director de Carrera, Gestor de Titulación

Facultad de Ingeniería Industrial